

# HiQA: A Hierarchical Contextual Augmentation RAG for Multi-Documents QA

Xinyue Chen, Pengyu Gao, Jiangjiang Song, Xiaoyang Tan

딥러닝 논문 읽기  
발표자: 이웅기, 자연어처리 팀

# 목차

- 배경
- 기존 RAG의 한계점
- 방법
- 평가척도
- 데이터
- 실험 결과
- 결론

# 배경

- Retrieval-augmented generation (RAG)는 질의응답(QA) 시스템 분야에서 빠르게 발전
- 언어 모델의 정확성과 신뢰성을 크게 향상



# 배경

- Advanced RAG : 사전 검색(Pre-Retrieval)과 사후 검색(Post-Retrieval) 단계를 추가한 접근법
- Modular RAG : 검색 모듈, 메모리 모듈, 융합 모듈, 라우팅 모듈 등을 추가하여 시스템의 유연성과 확장성
- Agent-based RAG : 질문의 특성에 맞춰 필요한 에이전트를 활성화

# 배경

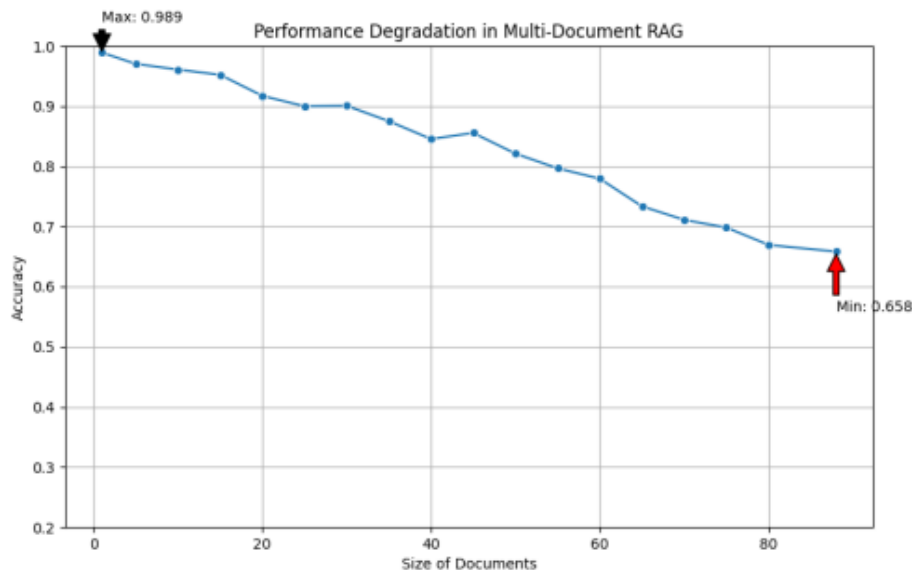


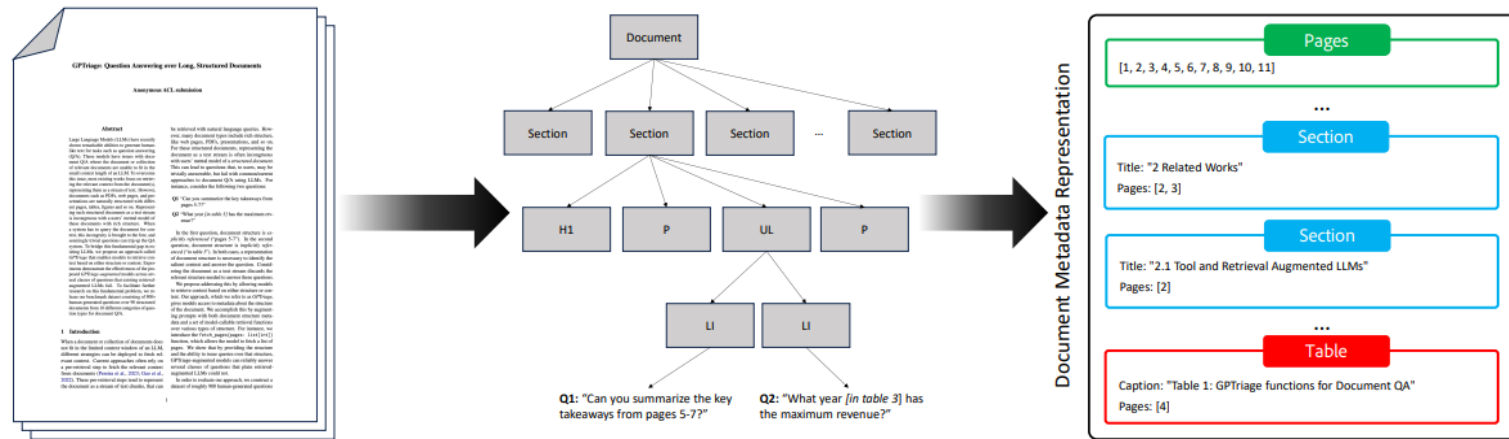
Figure 2: Experimental validation of performance degradation in multi-documents QA scenario. Testing with 88 documents, each containing one of 88 questions. Using a vanilla RAG and GPT-4 setup (chunk size=400, top-k=5). Only one incorrect answer when querying each question on a single document. However, querying all 88 documents together leads to 30 incorrect answers, demonstrating significant degradation as the number of documents increases.

- Naive RAG는 구조화 되지 않은 청크를 기반으로 검색  
→ 다수의 문서들을 다룰 때 제한된 검색 정확도로 이어짐
- 유사하고 복잡한 내용이나 구조를 가진 문서들을 다룰 때 더욱 심화. 문서의 수가 증가함에 따라 응답의 정확도는 지속적으로 감소

# 기존 RAG의 한계점

- 원본 문서에 대해 Augmentation 작업을 통해 해결 시도(Saad-Falcon et al. 2023)
- 길이 기반의 하드 파티셔닝 방법에서 검색 전에 감소된 크기로 인해 유용한 지식이 손실될 위험
- 서로 다른 문서 간의 동일한 챕터 내 내용은 약간만 차이

**Step 1:** Generate a structured metadata representation of the document.



PDFTriage: Question Answering over Long, Structured Documents

# 기존 RAG의 한계점

**Q1. ISO 11898-2:2016 표준을 따르는 모든 제품의 보호 기능을 알려주세요.**

**Q2. IF3025의 전송 속도에 대해 알려주세요.**

제품명: CA-IF2042-Q1

특징:  $\pm 100V$  고장 보호 CAN 트랜시버

## 1. 제품 특성

- 표준 준수: ISO 11898-2:2016 및 ISO 11898-5:2007 물리층 표준 준수
- 고장 보호:  $\pm 100V$  CANH 및 CANL 고장 보호,  $\pm 40V$  확장 공통 모드 입력 범위(CMR)
- 전송 속도: 최대 8Mbps CAN FD 지원
- 전원 상태: 비활성 상태에서 고저항 패시브 특성 유지
- 보호 기능:
  - V<sub>CC</sub> 저전압 보호
  - 송신기 타임아웃 감지 (최소 전송 속도 6 kbps)
  - 통합 열 차단

제품명: CA-IF3025Lx

특징:  $\pm 50V$  고장 보호 CAN 트랜시버

## 1. 제품 특성

- 표준 준수: ISO 11898-2:2016 준수
- 고장 보호:  $\pm 50V$  CANH 및 CANL 고장 보호,  $\pm 25V$  공통 모드 입력 범위(CMR)
- 전송 속도: 최대 3Mbps CAN FD 지원
- 전원 상태: 비활성 시 고저항 상태로 전력 소모 감소
- 보호 기능:
  - 송신기 타임아웃 감지 기능
  - 단락 보호 및 과전류 보호

# 기존 RAG의 한계점

- cascading metadata를 활용하는 HiQA 프레임워크를 제안
- 다양한 유형의 다중 문서 코퍼스와 다중 질문 패턴을 포함하는 벤치마크인 MasQA를 공개

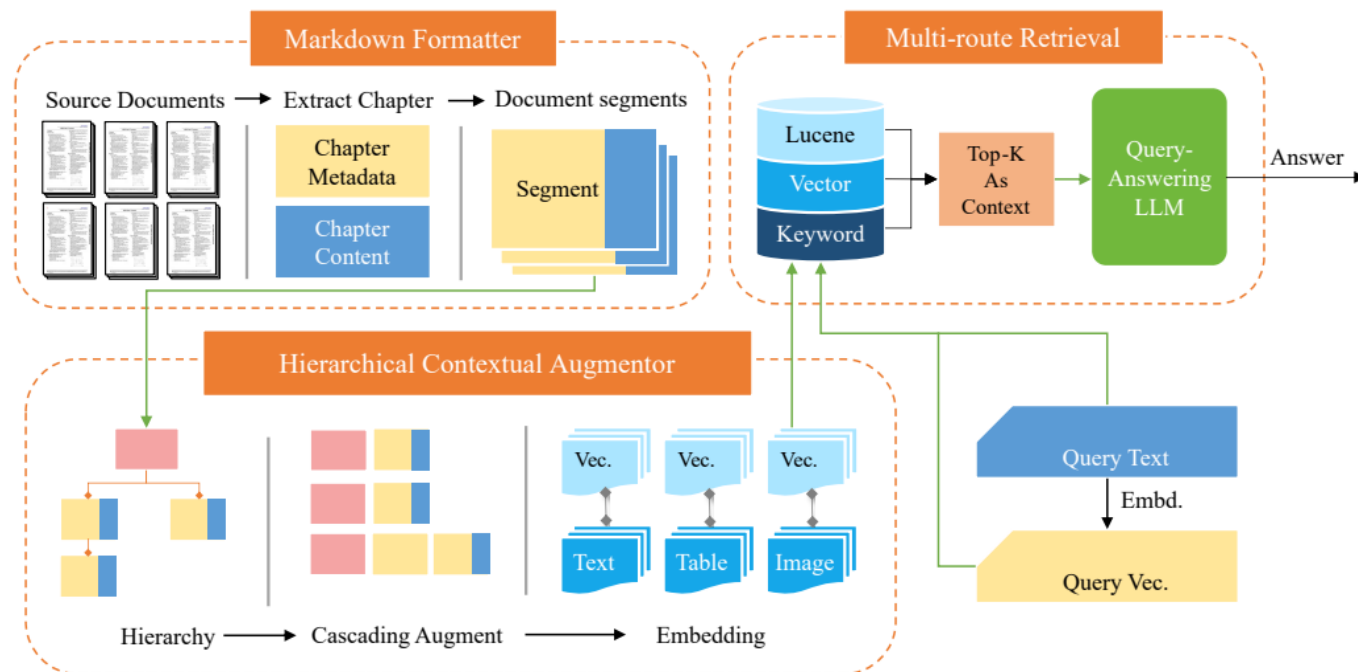


Figure 3: **HiQA Framework.** Illustration of the proposed framework. Initially, each document undergoes processing by a Markdown Formatter, transforming it into [chapter metadata: chapter content] pairs (termed segments) according to its inherent chapter structure, and is then stored in Markdown format. Subsequently, we extract the segment's hierarchy, and metadata is cascaded into each chapter, to build our database. Finally, we apply a Multi-Route retrieval method to enhance the RAG. Since hierarchical augmentation precedes retrieval, it offers a scalable solution to integrate with various embedding or retrieval methodologies seamlessly.



# 기존 RAG의 한계점

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Select a dataset:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Texas Instruments                                                     |
| Enter your question:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Compare the features of AFE8201 and TPS281C100x, what the difference? |
| <p><b>Answer:</b><br/>Based on the provided knowledge, here is a comparison of the AFE8201 and the TPS281C100x:</p> <p><b>AFE8201 Features:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• It has a 12-bit SAR ADC that can multiplex measurements across different inputs including external and internal nodes for device diagnostics.</li><li>• The ADC references its conversion from the VREFIO pin voltage and has an on-chip oscillator for timing signals.</li><li>• Features a monitoring system that can sense up to two external inputs as well as internal device signals.</li><li>• It also includes programmable out-of-range alarms and temperature sensor alarm functions.<ul style="list-style-type: none"><li>◦ When the die temperature exceeds 85°C, a thermal warning alarm is triggered.</li><li>◦ A thermal error alarm is set when the temperature surpasses 130 °C.</li></ul></li><li>• Alarms can be configured to set an ALARM pin and indicated in the ALARM_STATUS register, with configurable actions through the ALARM _ACT register.</li></ul> <p><b>TPS281C100x Features :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The TPS281C100x is a single-channel smart high-side switch used in industrial control systems.</li><li>• It supports a wide operating range (up to 60V DC) and has a low RON to minimize power dissipation.</li><li>• The device integrates several protection features including thermal shutdown, output clamp, and current limit.</li><li>• Adjustable current limiting circuit to better handle inrush current for loads like large capacitive ones or to minimize overload current .</li><li>• It provides accurate load current sense which helps in diagnostics for predictive maintenance.</li><li>• The device is available in two package options with different sizes:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 14-pin, 5.00 mm x 4.40 mm HTSSOP</li><li>◦ 12-pin, 4.00 mm x 4.00 mm WSON</li></ul></li></ul> <p><b>Key Differences :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The AFE8201 focuses on ADC features and temperature monitoring with alarms, which is more oriented towards monitoring and sensing application.</li><li>• The TPS281C100x is designed for power switching with integrated protection features and load current diagnostics, which is more suitable for controlling power flow and managing output loads in industrial applications.</li><li>• They come in different package types and sizes, which may influence the choice depending on the space and layout constraints in the application they are designed for.</li></ul> |                                                                       |

Figure 5: An Example Query-Answering on Texas Instruments Dataset

# 방법

- **Markdown Formatter (MF)** : 소스 문서를 처리하여 마크다운 파일, 즉 세그먼트 시퀀스로 변환합니다. 문서를 고정 크기의 청크로 나누는 대신, 각 세그먼트는 챕터 메타데이터와 내용을 모두 포함하는 자연스러운 챕터로 구성
- **Hierarchical Contextual Augmentor (HCA)** : 마크다운에서 계층적 메타데이터를 추출하여 결합하고, cascading metadata를 형성하여 각 세그먼트의 정보를 증강
- **Multi-Route Retriever (MRR)** : Multi-Route 검색 접근 방식을 사용하여 가장 적합한 세그먼트를 찾고, 이를 Language Model에 문맥 입력으로 제공



AEC-Q100 可靠性认证报告

产品名称： CA-IF1051XX-Q1

版 本： A1

参考标准： AEC-Q100-REV-H

1 概述

川士微电子产品的质量与可靠性测试是一个风险缓解过程，旨在确保设备在客户应用中的使用寿命。半导体晶圆制造工艺和封装级可靠性的评估方法多种多样，可能包括加速环境试验条件，随后降低到实际使用条件。芯片的可制造性评估包括验证稳健的装配流程，确保生产的一致性，确保供货能力。根据汽车电子委员会（AEC）标准和程序，川士微电子的产品评估符合行业标准测试方法。

2 系列群族产品料号表

| 群族系列 | CA-IF1051XX                  |
|------|------------------------------|
| 封装类型 | SOIC8-NB(S)                  |
| 产品料号 | CA-IF1051S-Q1/CA-IF1051VS-Q1 |

备注：根据 AEC-Q100 附录 1 规范，相同 Fab 工厂、Fab 工艺、相同的封装工厂、封装工艺生产的料号可以使用相似的范围数据进行认证。

3 产品信息表

3.1 产品 Fab 基本信息

|      |          |
|------|----------|
| 晶圆工厂 | DH HiTek |
| 晶圆名称 | Saturn   |
| 晶圆工艺 | BCDXXX   |

3.2 产品封装基本信息

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 封装厂        | UNIMOS                  |
| 测试厂        | UNIMOS                  |
| 封装形式       | SOIC8 (S)               |
| Lead Frame | Cu                      |
| Bond wire  | 20um Au                 |
| 湿敏等级       | MSL3                    |
| 工作温度等级     | Grade 1 (-40°C - 125°C) |

4 产品可靠性认证计划

| 分组                                                   | 项目         | 参考标准                                      | 测试条件                                                                                                                         | 测试数量               | 备注             |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Test Group A - Accelerated Environment Stress Tests  |            |                                           |                                                                                                                              |                    |                |
| A1                                                   | PC         | J-STD-020<br>JESD22-A113                  | Preconditioning: (Test @ Rm)<br>SMD only; Moisture Preconditioning for THB/HAST, AC/UHST, TC, & PTC; Peak Reflow Temp =260°C | Min MSL = 3        |                |
| A2                                                   | THB/HAST   | JESD22-A101<br>JESD22-A110                | THB: 85°C, 85%RH 1000hrs. (Test @ Rm/Hot)<br>HAST: 130°C, 85%RH 96hrs. (Test @ Rm/Hot)                                       | 3*77pcs            |                |
| A3                                                   | AC/TH/HAST | JESD22-A102<br>JESD22-A110<br>JESD22-A101 | AC: 125°C, 100%RH 96hrs. (Test @ Rm)<br>TH: 85°C, 85%RH 1000hrs. (Test @ Rm)<br>HAST: 130°C, 85%RH 96hrs. (Test @ Rm)        | 3*77pcs            |                |
| A4                                                   | TC         | JESD22-A104                               | TC: 45°C-150°C, 500cycles (Test @Rm/ Hot)                                                                                    | 3*77pcs            |                |
| A5                                                   | PTC        | JESD22-A105                               | PTC: -43°C-125°C, 1000cycles (Test @ Rm/Hot)                                                                                 | NA                 | Not Applicable |
| A6                                                   | HTSL       | JESD22-A103                               | HTSL: Ta=150°C, 1000hrs (Test @ Rm/Hot)                                                                                      | 1*43pcs            |                |
| Test Group B - Accelerated Lifetime Simulation Tests |            |                                           |                                                                                                                              |                    |                |
| B1                                                   | HTOL       | JESD22-A100                               | HTOL: Ta=125°C, Vcc=SV, 1000hrs (Test @ Rm/Cold/Hot)                                                                         | 3*77pcs            |                |
| B2                                                   | ELFR       | AEC-Q100-008                              | ELFR: Ta=125°C, Vcc=SV, 40hrs (Test @ Rm/Hot)                                                                                | 3*800pcs           |                |
| B3                                                   | EDR        | AEC-Q100-005                              | EDR: (Test @ Rm/Hot)                                                                                                         | NA                 | Not Applicable |
| Group C - Package Assembly Integrity Tests           |            |                                           |                                                                                                                              |                    |                |
| C1                                                   | WBS        | AEC-Q100-001<br>AEC-Q003                  | Wire Bond Shear Test: (Cpk > 1.67)                                                                                           | 30active from 3pcs |                |
| C2                                                   | WBT        | MSL-070883<br>AEC-Q009                    | Wire Bond Pull: (Cpk > 1.67); Each handson used                                                                              | 30active from 3pcs |                |
| C3                                                   | SD         | JESD22-0102<br>J170-0020                  | Solderability: (>95% coverage) 6hrs steam aging prior to testing                                                             | 1*43pcs            |                |
| C4                                                   | PD         | JESD22-0100<br>JESD22-0109<br>AEC-Q009    | Physical Dimensions: (Cpk > 1.67)                                                                                            | 3*40pcs            |                |
| C5                                                   | SBS        | AEC-Q100-010<br>AEC-Q003                  | Solder Ball Shear: (Cpk > 1.67); 5 balls from min of 10 devices                                                              | NA                 | Not Applicable |
| C6                                                   | LI         | JESD22-0105                               | Lead Integrity: (No lead cracking or breaking); Through-hole only; 10 leads from each of 5 devices                           | NA                 | Not Applicable |

AEC-Q100 可靠性认证报告

产品名称： CA-IF1051XX-Q1 版本： A1 参考标准： AEC-Q100-REV-H

1. 概述

川士微电子产品的质量与可靠性测试是一个风险缓解过程，旨在确保设备在客户应用中的使用寿命。半导体晶圆制造工艺和封装级可靠性的评估方法多种多样，可能包括加速环境试验条件，随后降低到实际使用条件。芯片的可制造性评估包括验证稳健的装配流程，产品生产的连续性，确保供货能力。根据汽车电子委员会（AEC）标准和程序，川士微电子的产品评估符合行业标准测试方法。

2 .系列群族产品料号表

群族系列 CA-IF1051XX 封装类型 SOIC8-NB(S) 产品料号 CA-IF1051S-Q1/CA-IF1051VS-Q1 备注：根据 AEC-Q100 附录 1 规范，相同 Fab 工厂、Fab 工艺、相同的封装工厂、封装工艺生产的料号可以使用相似的通用数据进行认证。

3. 产品信息表

3.1. 产品 Fab 基本信息

晶圆工厂 DH HiTek 晶圆名称 Saturn 晶圆工艺 BCDXXX

3.2. 产品封装基本信息

封装厂 UNIMOS 测试厂 UNIMOS 封装形式 SOIC8 (S) Lead Frame Cu Bond wire 20um Au 湿敏等级 MSL3 工作温度等级 Grade 1 (-40°C - 125°C)

4. 产品可靠性认证计划

Test Group A – Accelerated Environment Stress Tests A1\*\* PC J-STD-020 JESD22-A113 Preconditioning:\*\* (Test @ Rm) SMD only; Moisture Preconditioning for THB/HAST, AC/UHST, TC, & PTC; Peak Reflow Temp =260°C Min. MSL = 3 A2\*\* THB/BHAST JESD22-A101 JESD22-A110 THB:\*\* 85°C, 85%RH 1000hrs. (Test @ Rm/Hot) BHAST:\*\* 130°C, 85%RH 96hrs. (Test @ Rm/Hot) 3\*77pcs

## Markdown Formatter (MF)

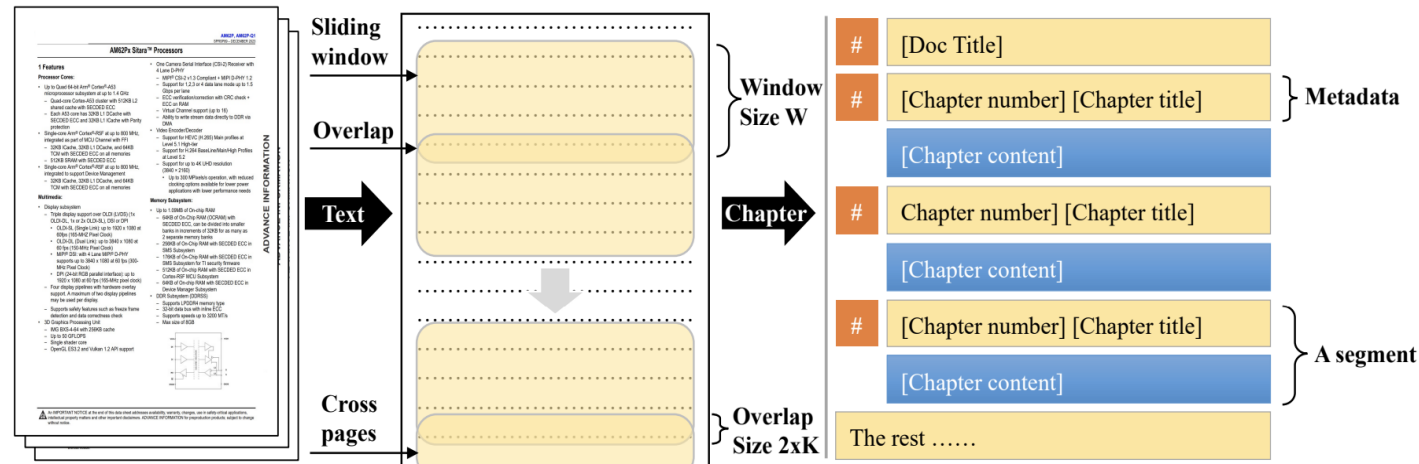


Figure 4: **Markdown Formatter.** This demonstrates the extraction of chapter metadata and associated content from a long document and ensures alignment under sliding window processing.

$$D_M^{(t)} = M_c(D_I^{(t)}, D_I^{(t-1)}, D_M^{(t-1)})$$

$$D_M = \{D_M^{(1)}, D_M^{(2)}, \dots, D_M^{(T)}\}$$

$$D_M = \{D_M^{(1)}, D_M^{(2)}, \dots, D_M^{(S)}\}$$

$$T = \lceil N/W \rceil$$

$$D_I = \{D_I^{(1)}, D_I^{(2)}, \dots, D_I^{(T)}\}$$

$S$ 는 문서를 섹션별로 나눈 세그먼트의 수를 나타내고,  
 $T$ 는 윈도우 크기에 의해 하나의 문서를 분할한 수를 의미

# 방법

## Hierarchical Contextual Augmentor (HCA)

- 각 섹션에 제목과 번호 등 메타데이터가 추가
- 계층적 구조는 문서 제목을 루트로 하고, 챕터(섹션)을 노드로 하는 트리와 유사하게 사용

### Algorithm 2: Hierarchical Contextual Augmenting

**Input:** Document  $D_M$  with  $S$  sections, each section  $D_M^{(i)}$  comprising Level, Title, and Content

**Output:** Enhanced document  $D'_M$  with cascading meta-data

```
1: Initialize  $hierarchy \leftarrow []$ 
2: Initialize  $D'_M \leftarrow []$ 
3: Split document into lines:  $lines \leftarrow Split\ D_M\ into\ lines$ 
4: for each  $line$  in  $lines$  do
5:   if  $line.startswith("#")$  then
6:     Append current section into  $D'_M$ 
7:     Extract hierarchy level and update  $hierarchy$ 
8:     Append hierarchy metadata to the current section.
9:   else
10:    Append  $line$  to current section.
11:   end if
12: end for
13: return  $D'_M$ 
```

### AEC-Q100 可靠性认证报告

产品名称: CA-IF1051XX-Q1 版本: A1 参考标准: AEC-Q100-REV-H

#### 1. 概述

川土微电子产品的质量与可靠性测试是一个风险缓解过程,旨在确保设备在客户应用中的使用寿命。半导体晶圆制造工艺和封装级可靠性的评估方法多种多样,可能包括加速环境试验条件,随后降低到实际使用条件。芯片的可制造性评估包括验证稳健的装配流程,产品生产的连续性,确保供货能力。根据汽车电子委员会(AEC)标准和程序,川土微电子的产品评估符合行业标准测试方法。

#### 2. 系列群族产品料号表

群族系列 CA-IF1051XX 封装类型 SOIC8-NB(S) 产品料号 CA-IF1051S-Q1/CA-IF1051VS-Q1 备注: 根据 AEC-Q100 附录 1 规范,相同 Fab 工厂、Fab 工艺、相同的封装工厂、封装工艺生产的料号可以使用相似的通用数据进行认证。

#### 3. 产品信息表

##### 3.1. 产品 Fab 基本信息

晶圆工厂 DH HiTek 晶圆名称 Saturn 晶圆工艺 BCDXXX

##### 3.2. 产品封装基本信息

封装厂 UNIMOS 测试厂 UNIMOS 封装形式 SOIC8 (S) Lead Frame Cu Bond wire 20um Au 湿度等级 MSL3 工作温度等级 Grade 1 (-40°C - 125°C)

#### 4. 产品可靠性认证计划

Test Group A - Accelerated Environment Stress Tests A1\*\* PC J-STD-020 JESD22-A113 Preconditioning:\*\* (Test @ Rm) SMD only; Moisture Preconditioning for THB/HAST, AC/UHST, TC, &PTC; Peak Reflow Temp =260°C Min. MSL = 3 A2\*\* THB/BHAST JESD22-A101 JESD22-A110 THB:\*\* 85°C, 85%RH 1000hrs. (Test @ Rm/Hot) BHAST:\*\* 130°C, 85%RH 96hrs. (Test @ Rm/Hot) 3\*77pcs

# 방법

## Hierarchical Contextual Augmentor (HCA)

- 각 섹션에 제목과 번호 등 메타데이터가 추가
- 계층적 구조는 문서 제목을 루트로 하고, 챕터(섹션)을 노드로 하는 트리와 유사하게 사용

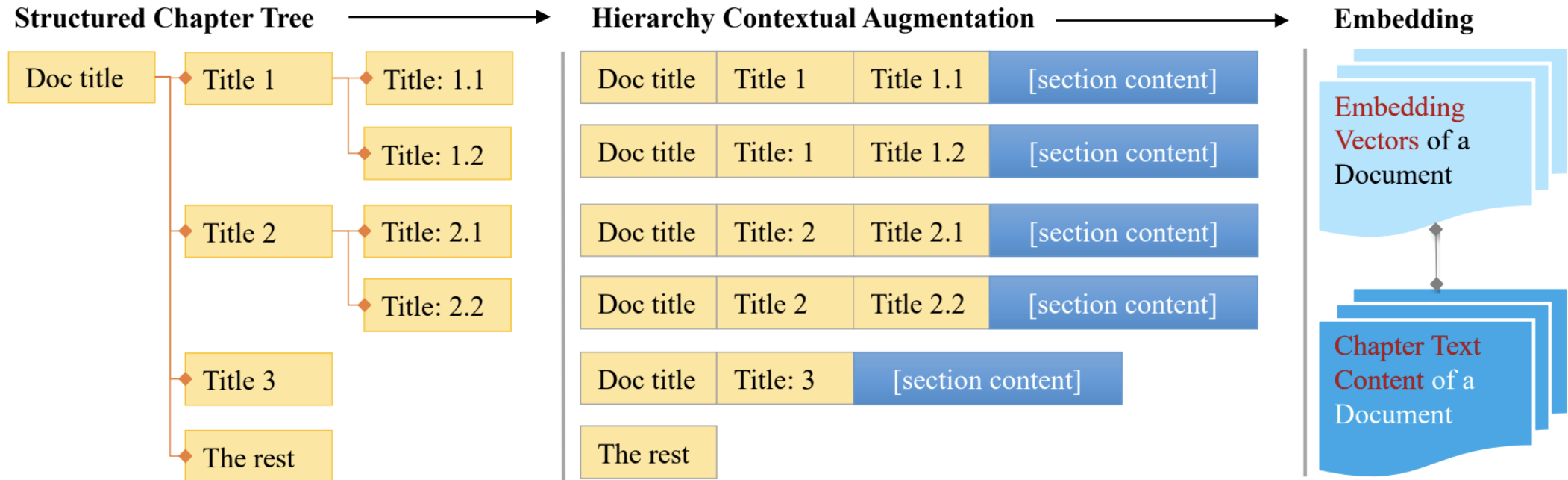
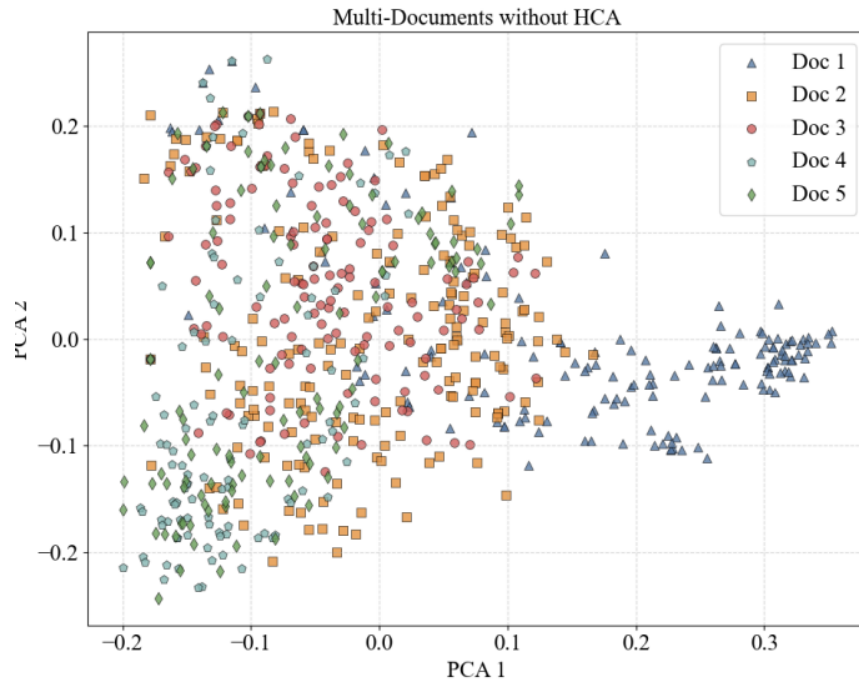


Figure 6: The cascading metadata embedding process. This step involves identifying the hierarchical metadata path of each segment from the root and subsequently augmenting this information into the segment.

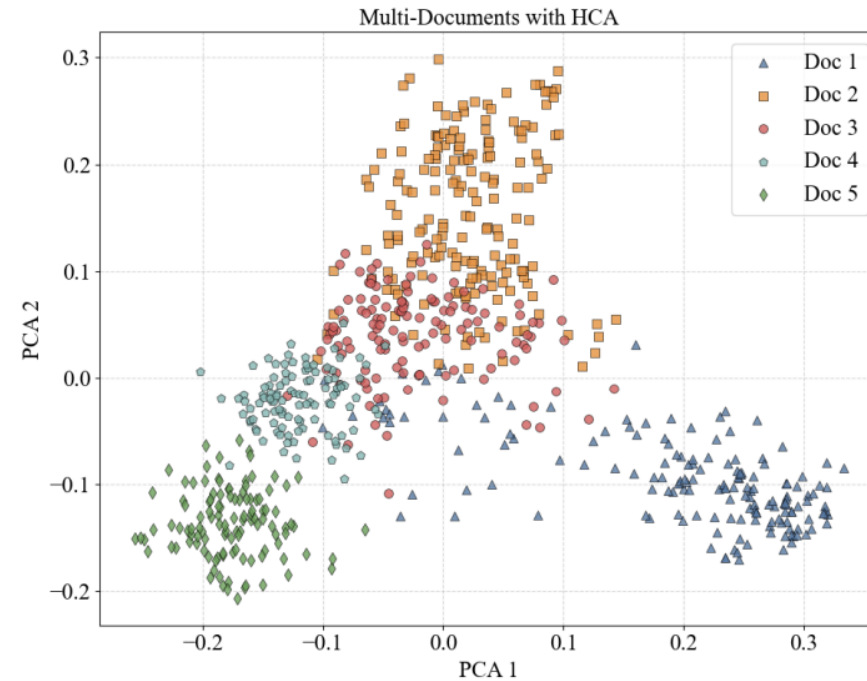
# 방법

## Hierarchical Contextual Augmentor (HCA)

- 각 섹션에 제목과 번호 등 메타데이터가 추가
- 계층적 구조는 문서 제목을 루트로 하고, 챕터(섹션)을 노드로 하는 트리과 유사하게 사용



(a)



(b)

Figure 14: Cohesion among Multi-Document.

HCA를 적용한 경우, HCA 미적용한 경우에 대해 임베딩 진행한 후, PCA와 t-SNE를 사용하여 임베딩 벡터 분포를 시각화

# 방법

## Multi-Route Retriever (MRR)

- 벡터 유사도 매칭  
: 임베딩 유사도 기반 방식으로 내용이 매우 유사한 경우에 특히 문제로 작용 ex) 'iPhone10', 'iPhone15' 문서 구분
- BM25을 사용한 엘라스틱 검색(Elastic 2024)  
: 문서 내 토큰 빈도 기반 방식으로 질문 내 등장한 키워드가 포함된 문서 검색을 유도하여 벡터 유사도만의 한계를 개선
- 키워드 매칭  
: 사전 학습된 NER 모델을 활용하여 사용자가 정의한 핵심 키워드가 반영된 검색 결과가 나오도록 유도

$$score = \alpha \cdot score_v + (1 - \alpha) \cdot score_r + \beta \cdot \log(1 + |C|)$$

$\alpha$  : 메타 정보의 중요도 (잘 계층화 될수록 큰 값을 사용하는것을 권장)

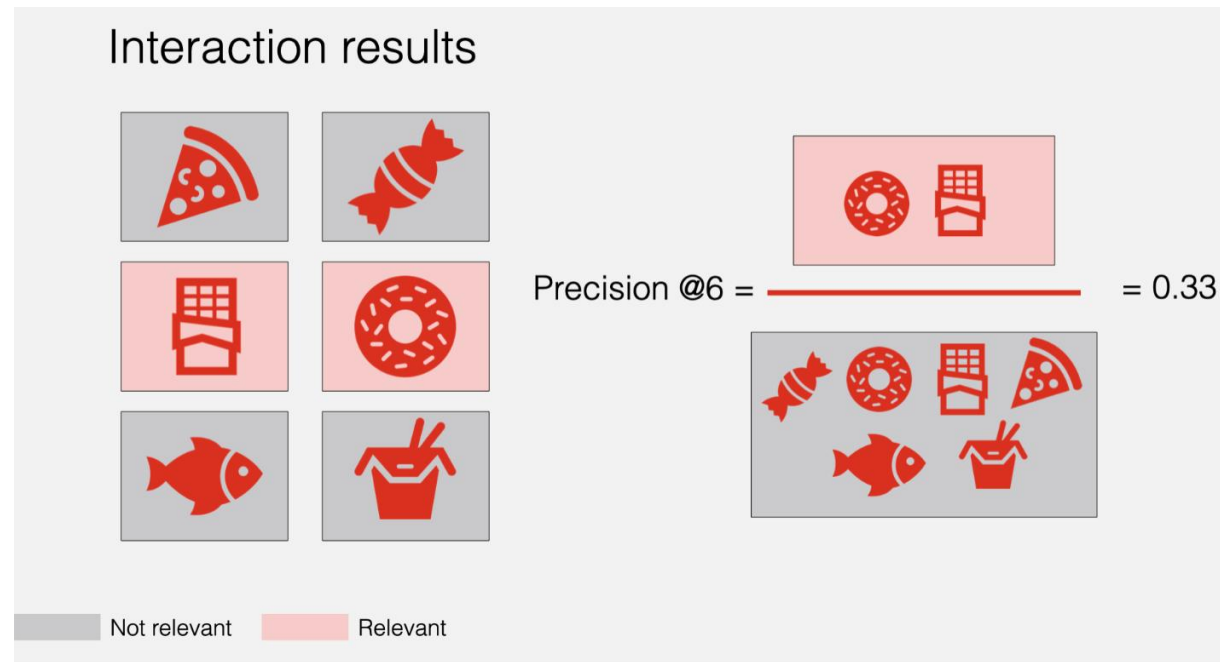
$\beta$  : 핵심 키워드 포함여부의 중요도  
(특정 문서 컬렉션의 동적 특성에 효과적으로 적응할 수 있도록 검색 시스템을 미세 조정)

$|C|$  : 일치하는 핵심 키워드의 수



# 평가척도

- 기존 평가 방법은 LLM에 크게 의존하는데, 이는 **질문-답변 쌍의 관련성에 대한 의존**으로 인해 추가적인 잡음과 환각을 초래
- **Log-Rank Index 제안, 이 방법은 precision@N 변형**
- 기존 평가 방법은 **상위 k개의 결과 내에 정답 포함 여부만 중점**을 두어, 문서 전체에 대한 효과를 제한적으로 평가
- 평가 시, 질문을 입력해 검색된 **K개 내에서 정답이 없다면 평가 결과는 가장 낮은 0**이 나옴
- 방대한 유사 문서 모음에서는 더욱 **K개 내에 정답을 포함하기 어려워 sparse metrics**이 발생



# 평가척도

$$S(r_i) = 1 - \frac{\log(1 + \gamma(r_i - 1))}{\log(1 + \gamma(N - 1))}$$

$$I = \{(q_i, c_i, D)\}_{i=1}^K$$

$$o_i = r(q_i, D)$$

$N$  is the total number of documents in  $D$

- HiQA방법과 다른 방법을 비교하기 위해 **평가 데이터(질문, 정답 세그먼트들)마다 score를 계산**하여 다른 방법과 비교
- **계산 순서는 아래와 같다.**
  - 평가하려는 "Method"를 선정
  - 각 "질문"마다 "정답 세그먼트들"을 쌍으로 구성된 평가 데이터로부터 "질문" 추출
  - "Method"를 적용하여 "질문"에 대한 "세그먼트" 검색 (검색 알고리즘에 따라, "세그먼트"마다 랭킹을 부여)
  - "Method" 검색 결과로부터 "질문"의 "정답 세그먼트"들에 해당하는 "세그먼트"를 찾고, 랭킹 값을 추출
    - 랭킹을 추출한 "세그먼트"마다 score 계산 (계산식 참고)
    - 계산된 score에 대해 평균 계산
  - 계산된 score들의 평균 값을 "질문"에 대한 "Method"의 최종 평가 성능으로 사용

# 평가척도

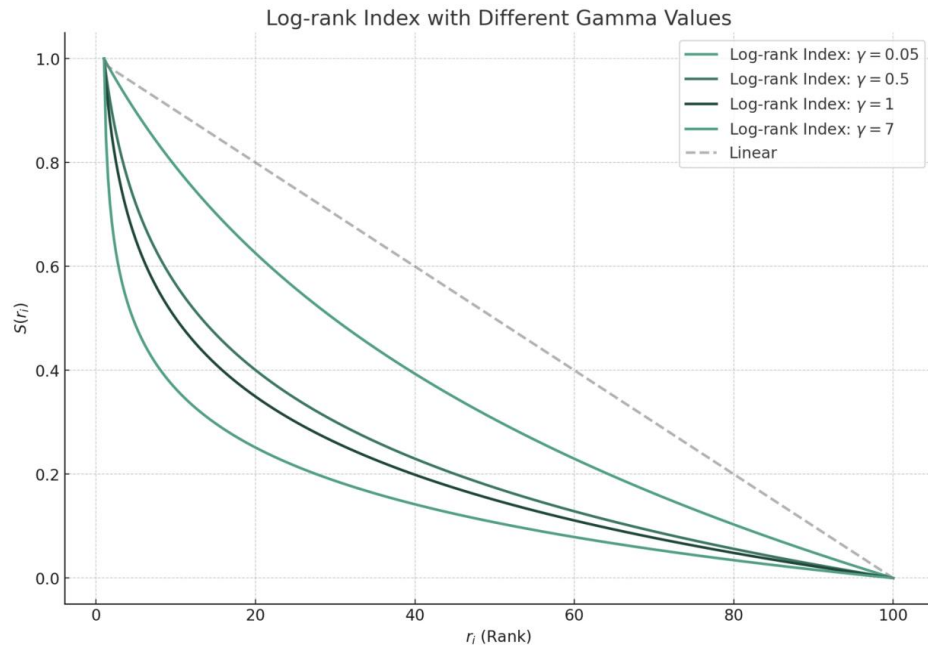


Figure 11: Illustrate Log-rank Index with different  $\gamma$

- 상위 순위 영역에서 더 민감한 nonlinear logarithmic ranking을 사용하여 선형 점수 산출법의 단점을 해결

# 실험 결과

- 기존 데이터셋은 방대하고 유사한 문서로부터 성능을 평가하는 문제를 충분히 반영하지 못하여 **MasQA라는 새로운 데이터셋을 도입**
- **MasQA는 대규모 문서 코퍼스를 기반으로한 QA 수행 능력과 프로그램 테스트에 활용될 수 있음**
- MasQA 데이터셋은 각기 다른 문서 시나리오를 대표하는 **다섯 개의 개별 하위 집합**으로 구성

| Feature                  | TI   | Chipanalog | Textbook | Financial Report | Medical Guide |
|--------------------------|------|------------|----------|------------------|---------------|
| Document Count           | 18   | 88         | 1        | 8                | 116           |
| Average Page Count       | 90   | 60         | 660      | 200              | 11            |
| Total Number of Chapters | 3196 | 1651       | 897      | 2172             | 5647          |
| Number of Problems       | 25   | 50         | 20       | 20               | 20            |
| Annotated Context        | Yes  | No         | No       | No               | No            |
| Problem Difficulty       | Low  | Medium     | Medium   | High             | High          |

Table 6: Dataset Overview

데이터

- 기존 데이터셋은 방대하고 유사한 문서로부터 성능을 평가하는 문제를 충분히 반영하지 못하여 **MasQA라는 새로운 데이터셋을 도입**
- **MasQA는 대규모 문서 코퍼스를 기반으로한 QA 수행 능력과 프로그램 테스트에 활용될 수 있음**
- MasQA 데이터셋은 각기 다른 문서 시나리오를 대표하는 다섯 개의 개별 하위 집합으로 구성

간 질환 관련 의료가이드 문서들

• 766 •

标准与指南 •

doi: 10.3969/j.issn.1005-0264.2021.08.026

2021 APASL 药物性肝损伤共识指南解读<sup>\*</sup>

于艳卉<sup>1</sup> 江 锋<sup>2,△</sup> 薛 婧<sup>1</sup> 李文京<sup>1</sup>

1. 北京中医药大学第一临床医学院 (北京, 100700) 2. 北京中医药大学东直门医院消化科

摘 要 2021 年 2 月 27 日,亚太肝病研究会(APASL)在线发表了《药物性肝损伤: APASL 共识指南》,对药物性肝损伤(DILI)的流行病学、诊断、治疗及预防做了简要说明,包括有关 DILI 的最新循证医学证据。基于亚太地区结核病的高发病率及草药和膳食补充剂的普遍使用,该指南特别强调了由于抗结核药、传统草药和膳食补充剂的使用而引起的 DILI。对亚太地区 DILI 的诊断与治疗提供了指导意见。临床实践中,应在指南指导下,针对患者的具体病情,制定最佳临床诊疗方案。

关键词 药物性肝损伤; 诊断; 治疗; 指南解读

中图分类号 R575 文献标志码 C

**Interpretation on 2021 APASL Consensus Guidelines: Drug-induced Liver Injury**  
*YU Yan-hui<sup>1</sup>, JIANG Feng<sup>2,△</sup>, XUE Jing<sup>1</sup>, et al. 1. The First Clinical Medical College, Beijing University of Chinese Medicine; 2. Department of Gastroenterology, Dongzhimen Hospital, Beijing University of Chinese Medicine( Beijing 100700) China.*  
**Abstract** On February 27, 2021, the Asia Pacific Society for the Study of Liver Diseases (APASL) published online "Drug-induced liver injury: APASL consensus guidelines", which provides a concise account of the epidemiology, diagnosis, treatment, and prevention of DILI, including the latest evidence-based evidence on DILI. Based on the high prevalence of tuberculosis and the widespread use of herbal and dietary supplements in the Asia-Pacific region, the guidelines specifically emphasize DILI due to anti-tuberculosis agents and traditional and complementary medicine use in Asia, providing guidance on the diagnosis and treatment of DILI in the Asia-Pacific region. In clinical practice, the best clinical diagnosis and treatment plan should be formulated for the specific condition of the patient under the guidance of the guidelines.  
**Key Words:** drug-induced liver injury; diagnosis; treatment; guidelines interpretation

药物性肝损伤(DILI)是指由各类处方或非处方的化学药物、传统中药、天然药、生物制剂、保健品、替代补充剂及其代谢产物乃至辅料等引起的肝损伤,其可引起各种急、慢性肝病,导致肝衰竭甚至死亡。目前已可知引起肝损伤的药物种类繁多,由于缺乏具体的特异性客观诊断方法,给DILI的预防、临床诊断、治疗与管理造成了严峻的挑战<sup>[1]</sup>。2021年2月27日,亚太肝病研究会(APASL)发表了《药物性肝损伤: APASL 共识指南》<sup>[2]</sup>,指南对DILI的流行病学、危险因素及预后、诊断和因果关系评估、治疗及预防等方面提出了许多建议,具有很强的指导意义,本文就该指南的主要内容进行解读。

1 流行病学、危险因素及预后

亚洲地区DILI发病率较世界其他地区更高,这主要与亚洲国家高发药物的结核病治疗药物的肝毒性以及传统草药和膳食补充剂(HDS)的普遍使用有关。指南重点强调了治疗结核病的一线药物是引起DILI的主要原因<sup>[3]</sup>,传统草药和HDS

同样可能会具有肝毒性,提醒临床医生在使用结核病治疗药物、传统草药和HDS时提高警惕,谨慎选择用药。

药物相互作用方面,指南强调包括抗结核药物和抗逆转录病毒药物在内的一些药物会增加药物相互作用的风险,进一步增加肝毒性。因此,临床治疗选择药物时,要留意患者是否有肝损伤,尽可能选择对肝脏更安全的药物,并定期复查肝功能,从源头上降低DILI风险。

宿主相关风险因素方面,年龄可能是年长者胆汁淤积型DILI发病率较高的危险因素,而女性、妊娠、脾脏和长期饮酒被认为是发生DILI的危险因素。此外,代谢综合征、肥胖症等合并症也会增加患病风险。由于我国慢性肝病患者众多,结核病的发病率也很高,这就意味着存在慢性肝病等基础病的同时,进行抗结核治疗会增加发展为DILI的风险,同时也会增加不良后果和死亡的风险。

DILI的预后和自然病程也非常多样,可从无症状到自限

Chipanalog의 기술 매  
주 일

CA-IF1051HS  
Version 1.02, 2022/03/07

CHIPANALOG

上海川土微电子有限公司

CA-IF1051HS 具有 CAN FD 和故障保护功能的 CAN 收发器

1. 产品特性

- 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准
- "Turbo" CAN:
  - 所有器件均支持经典 CAN 和 5Mbps CAN FD(灵活数据速率)
  - 具有超低对称传输延时和快速环路响应,提高时间裕量
  - 在带负载的 CAN 网络中实现更高的数据速率
- 未上电时具有理想的无源特性
  - 总线和逻辑侧均处于高阻态(空载)
  - 上电/断电过程中,总线与 RXD 输出端无扰动
- 集成保护功能提高系统可靠性
  - CANH、CANL 具有±70V 故障保护
  - ±30V 扩展共模输入范围(CMR)
  - V<sub>CE</sub> 欠压保护
  - 发送器超时检测避免总线闭锁,允许最低传输速率为 5.5 kbps
  - 热关断
- 超低环路延时: 130ns(典型值)
- 结温范围: -55℃至 150℃
- 提供 8 引脚 SO 封装

- 自动售货机
- 安防系统

3. 概述

CA-IF1051HS 为+5V 控制器局域网(CAN)收发器,符合 ISO11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层技术规范。该系列器件设计用于高速 CAN FD 网络,可支持高达 5Mbps 的传输速率。CAN 总线端口提供高达±70V 的故障保护,满足恶劣环境中的过压保护需求。接收器输入共模范围(CMR)高达±30V,远远超出 ISO 11898 规范要求 的-2V 至+7V,非常适合节点间存在较大电位偏差的 CAN 总线网络。

发送器提供显性状态超时检测,当 TXD 处于显性状态(低电平)的时间超出 t<sub>low</sub> 时,驱动器立即释放总线,使输出保持在隐性电平,由此避免由于控制器错误或 TXD 输入故障而导致的总线闭锁。此外,CA-IS1051HS 还具有静默模式,通过 S 引脚控制,将 S 引脚置于高电平时关闭发送器工作。

CA-IF1051HS 采用 8 引脚 SOIC 封装,工作在-55℃至 +150℃ 结温范围。

器件信息

| 型号          | 封装      | 封装尺寸(标称值)     |
|-------------|---------|---------------|
| CA-IF1051HS | SOIC(8) | 4.9mm x 3.9mm |

高度/翘曲

2. 应用

- 工业自动化
- 楼宇自动化
- HVAC 系统
- 分布式管理

상장기업의 공개 재무 보  
고서

江苏卓胜微电子股份有限公司 2022 年年度报告全文

释义

| 释义项          | 指 | 释义内容                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 卓胜美国         | 指 | Lynnian, Inc.                                                                                                                                                                                                  |
| 卓胜香港         | 指 | Maxscend Technologies (HK) Limited                                                                                                                                                                             |
| 卓胜成都         | 指 | 成都市卓胜微电子有限公司                                                                                                                                                                                                   |
| 卓胜上海         | 指 | 卓胜微电子(上海)有限公司                                                                                                                                                                                                  |
| 卓胜日本         | 指 | Maxscend Technology JAPAN 株式会社                                                                                                                                                                                 |
| 芯卓投资         | 指 | 江苏芯卓投资有限公司                                                                                                                                                                                                     |
| 汇智投资         | 指 | 无锡汇智联合投资企业(有限合伙)                                                                                                                                                                                               |
| 山景股份         | 指 | 上海山景集成电路股份有限公司                                                                                                                                                                                                 |
| 天津润波         | 指 | 天津润波创业投资合伙企业(有限合伙)                                                                                                                                                                                             |
| 苏州耀途         | 指 | 苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙)                                                                                                                                                                                             |
| 上海合见         | 指 | 上海合见工业软件集团有限公司                                                                                                                                                                                                 |
| 晟朋微          | 指 | 无锡晟朋微电子有限公司                                                                                                                                                                                                    |
| 华兴激光         | 指 | 江苏华兴激光科技有限公司                                                                                                                                                                                                   |
| 报告期          | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日                                                                                                                                                                               |
| 报告期末         | 指 | 2022 年 12 月 31 日                                                                                                                                                                                               |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元                                                                                                                                                                                                     |
| 集成电路、芯片、IC   | 指 | Integrated Circuit, 简称 IC, 将大量元器件集成于一个单晶片上所制成的电子器件, 俗称芯片                                                                                                                                                       |
| 射频、RF        | 指 | Radio Frequency, 简称 RF, 一种高频交流变化电磁波的简称, 频率范围在 3000Hz~300GHz 之间                                                                                                                                                 |
| 射频前端, RFFE   | 指 | RF Front-end, 包括发射通路和接收通路, 一般由射频功率放大器、射频滤波器、双工器、射频开关、射频低噪声放大器 etc 芯片组成                                                                                                                                         |
| 射频开关、Switch  | 指 | 构成射频前端的一种芯片, 主要用于在移动通信终端设备中对不同方向(接收或发射)、不同频率的信号进行切换处理                                                                                                                                                          |
| 射频低噪声放大器、LNA | 指 | Low Noise Amplifier, 简称 LNA, 构成射频前端的一种芯片, 主要用于通信系统中将接收自天线的信号放大, 以便于后续的电子器件处理                                                                                                                                   |
| 天线开关、Tuner   | 指 | 射频开关的一种, 与天线直接连接, 主要用于调谐天线信号的传输性能使其在任何适用频率上均达到最优的效率; 或者交换选择性能最优的天线信道                                                                                                                                           |
| 射频功率放大器、PA   | 指 | Power Amplifier, 简称 PA, 构成射频前端的一种芯片, 主要用于将发射通道的射频信号放大, 使信号传递到天线发射出去, 从而实现无线通信功能                                                                                                                                |
| 声表面波滤波器、SAW  | 指 | Surface Acoustic Wave, 简称 SAW, 其原理为在输入端由压电效应把电信号转换为声信号在介质表面传播, 在输出端由逆压电效应将声信号转换为电信号构成射频前端的一种芯片, 使得工作在不同频率上的接收和发射通路能够共享一个天线。它通常由两个或两个以上的带通滤波器串联而成, 其作用是将发射和接收讯号相隔离, 保证接收和发射都能同时正常工作, 互不干扰。根据滤波器数量不同, 包括双工器、四工器等 |
| 低功耗蓝牙、BLE    | 指 | Bluetooth Low Energy, 简称 BLE, 使用全球通用频段 2.4GHz, 能够使蓝牙设备以更节能低功耗工作, 实现蓝牙设备之间、蓝牙耳机和智能手机、平板电脑等控制器的连接                                                                                                                |
| 低功耗蓝牙微控制器芯片  | 指 | 将 BLE、MCU 集成到同一芯片, 形成以蓝牙收发射频信号的微控制器                                                                                                                                                                            |
| 封装           | 指 | "封装、测试"的简称;"封装"指为芯片安装外壳, 起到安放、固定、密封、保护芯片和增强散热性能的作用;"测试"指检测封装后的芯片是否可正常运行                                                                                                                                        |

<sup>\*</sup> 基金项目: 国家科技重大专项(No. 2018ZX01025509-002) 国家中医临床研究中心业务建设第二批科研专项课题(No. J02ZX2015181) ; 通讯作者 E-mail: jiangfengcm@163.com

# 데이터

- MasQA에 대해 물어볼 질문을 작성하여, 질문-답변-문맥 삼중항으로 구성된 데이터를 작성
- 제안된 방법의 응용 가능성을 보여주기 위해, 실제 현업 엔지니어와 분석가가 묻는 질문을 모방하여 다양한 측면을 포괄하는 질문 설계
- 다양한 유형으로 질문으로 구성하고, **각 질문은 세그먼트와 함께 구성하여 평가 데이터로 사용**

- 단일 및 다중 선택 질문

- 설명형 질문

- 비교 분석(여러 세그먼트)

- 계산 문제

- 문서 간 질문(하나 이상 문서 참고)

- 테이블 질문

| Question Type      | Examples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Single Choice      | Chipanalog 485 series interface products can support the highest rate is () A: 10Mbps B: 20Mbps C: 50Mbps D: 100Mbps AFE7906's features of each DDC channels have A NCO (). A: 4 B: 8 C: 12 D: 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Multiple Choice    | Applications of ADC12QJ1600-SP are (). A: Electronic warfare (Signals intelligence, electronic intelligence) B: Satellite communications (SATCOM) C: Battery management systems D: Circuit breakers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Judgement          | Statement: In the noise analysis of a common-gate amplifier, the input end of the circuit should be open when solving the equivalent input noise current source. True or False?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descriptive        | Please compare the production mode of the main business models of Zhejiang Huazheng and Weijie Chuangxin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Comparison         | Single choice: Which of the following product of Chipanalog is an ultra-low-power digital isolator? A: CA - IS3722HS B: CA - IS3742HW C: CS817x22HS D: CA - IS3841HW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Summary            | What is the phase margin and what role does it play in system stability analysis?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Calculation        | The parameters of the resistor-loaded common-source amplifier circuit are as follows: $I_D = 100\mu A$ , $R_D = 25k\Omega$ , MOS tube parameters are $V_{THn} = 1V$ , $\mu_n C_{OX} = 50\mu A/V^2$ , $\lambda = 0.1V^{-1}$ , $W/L = 50/2$ . [1.] The intrinsic transconductance $G_m$ ( $R_S = 0\Omega$ , $R_L = 0\Omega$ ) of the amplifier is calculated using the two-port model. [2.] In the case of load resistance $R_L$ , in order to ensure that the transconductance $i_{out}/v_s$ is greater than 10 percent of the intrinsic transconductance, then the value range of $R_L$ ? |
| Crossing Documents | Fill the blank: Aiwei's non-current asset disposal profit and loss amount in 2022 is approximately () times that of Zhejiang Huazheng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Table Related      | Single choice: The measurement range of OPT3004's characteristics is (). A: 0.001lux to 10lux B: 1lux to 15lux C: 0.01lux to 83,000lux D: 20lux to 83lux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Table 4: Example of Question Bank

# 실험 결과

- ChatGPT4, ChatGPT3.5, LlamaIndex(Smith and Doe 2023), ChatPDF, HiQA를 사용하여 MasQA 데이터셋에서 QA 성능을 평가
- ChatGPT4가 MDQA에서 양호한 성능을 보이긴 했으나, HiQA는 이들보다 뛰어난 경쟁력을 보임
- HiQA가 여러 문서에서 압도적인 Accuracy를 보이고 있고, 특히 Cross-document 질문에서 탁월한 성능을 발휘
- HiQA는 다른 방법이 평균 4,000개의 토큰을 사용하는 것과는 달리, 2,000개 이내만 사용하여 chunk noise를 최소화 하고 ㄷ

| Method     | Texas Instruments |             | Chipanalog   |          | Financial Report |             | Textbook     |             |
|------------|-------------------|-------------|--------------|----------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|            | Accuracy          | Adequacy    | Accuracy     | Adequacy | Accuracy         | Adequacy    | Accuracy     | Adequacy    |
| LlamaIndex | 0.674             | 4.87        | 0.51         | 3.79     | 0.605            | <b>4.89</b> | 0.158        | 4.21        |
| ChatPDF    | 0.587             | 4.09        | 0.565        | 4.04     | 0.658            | 4.58        | 0.316        | 4           |
| GPT4-Doc   | 0.913             | 3.61        | 0.583        | 4.04     | <b>0.684</b>     | 4.68        | 0.263        | 4.26        |
| GPT3.5     | 0.536             | 3.23        | 0.497        | 3.55     | 0.497            | 4.42        | 0.177        | 3.61        |
| HiQA       | <b>0.957</b>      | <b>4.96</b> | <b>0.833</b> | <b>5</b> | <b>0.684</b>     | 4.74        | <b>0.447</b> | <b>4.42</b> |

Table 1: QA evaluation

The metric adequacy is calculated by inverting the rank given by annotators. Higher adequacy means the answer is clear and informative. Results Highlight Challenges for Mainstream Document QA Methods with Multi-Documents.

| Model       | Token Length | Accuracy (%) |
|-------------|--------------|--------------|
| GPT4        | 2k           | 44/50 (88%)  |
| GPT4        | 8k           | 48/50 (96%)  |
| Moonshot    | 2k           | 42/50 (84%)  |
| Moonshot    | 8k           | 45/50 (90%)  |
| ChatGLM-Pro | 4k           | 39/50 (78%)  |

Table 7: Accuracy of Different Models with Various Token Lengths

# 실험 결과

| Question                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Correct Answer                          | HiQA                                                                                                                                                                                                                                 | GPT4                                                                                                                                                                                                                                                                     | Llamaindex               | ChatPDF                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Single choice: In the main financial data of quarters in 2022, the net profit after deducting non-recurring profit and loss attributable to shareholders of listed companies in the second quarter, which of the four companies: South Asia New Material, Weijie Chuangxin, AiWei and Guangdong Shengyi? A: South Asia New Material B: Weijie Chuangxin C: Aiwei D: Guangdong Shengyi | D.Guangdong Shengyi                     | Based on the information provided, we can see that among options A, C and D, Guangdong Sheng Yi had the highest net profit after deducting non-recurring gains and losses in the second quarter. The answer is: D: Guangdong Shengyi | In the second quarter, the net profit attributable to shareholders of listed companies after deducting non-recurring gains and losses was the largest. The answer is B: Weijie Chuangxin.                                                                                | South Asia New Materials | The specific data of the four companies of Nanya New Material, Weijie Chuangxin, Aiwei and Guangdong Shengyi are not given in the provided knowledge. Therefore, I cannot answer this question accurately. |
| Fill the blanks: The OPT3004's Application Information includes two categories of interface: (), ().                                                                                                                                                                                                                                                                                  | electrical interface, optical interface | Electrical Interface, Optical Interface                                                                                                                                                                                              | Application information for the OPT3004 includes two interface categories: electrical and optical.                                                                                                                                                                       | electrical and optical   | The OPT3004's Application Information includes two categories of interface: hardware and software.                                                                                                         |
| Multiple choice: Which of the following products is a digital isolator with power supply () A: CA-IS3641x B: CA-IS3741x C: CA-IS3841x D: CA-IS3020x                                                                                                                                                                                                                                   | A: CA-IS3641x                           | A: CA-IS3641x. In the materials, only the CA-IS364x is described as a product with enhanced isolation voltage resistance and integrated DC-DC converter, so it is a digital isolator with a power supply.                            | The digital isolator with power supply is CA-IS3092W/98W. This is an isolated RS-485/RS-422 transceiver with integrated isolated power supply with high electromagnetic immunity. Therefore, in the given option, B: CA-IS3741x is a digital isolator with power supply. | A: CA-IS3641x            | According to the information provided, the CA-IS364x is A digital isolator with a power supply, so it is correct to select A: CA-IS3641x.                                                                  |



# 실험 결과

- HCA와 MRR를 각각 제거하여 본 연구에서 제안한 방법의 효과를 확인 (**Log-Rank Index 사용**)
  - **메타데이터가 추가될 때마다 정확도가 꾸준히 향상되어, HCA가 검색 정확도를 높이는 데 중요한 역할을 함을 확인**
  - Vector Only Retrieval 접근법에서 관찰된 성능 저하는 **벡터 유사성 방법의 내재적 한계**를 나타냄
- **HCA**: 우리가 제안한 전체 프레임워크.
  - **No Hierarchy**: 챗터 메타데이터는 사용하지만, 계층적 구조(cascading)는 제외.
  - **Original RAG**: 챗터 메타데이터를 완전히 제외한 기본 RAG.
  - **Vanilla Fixed Chunk**: Markdown Formatter를 제외하지만, MRR은 유지.
  - **Vector Only Retrieval**: MRR을 벡터 기반 검색 방식으로 대체.

| Log-rank Index | Mean | Max | Min  | Std. | Accuracy |
|----------------|------|-----|------|------|----------|
| HCA            | 0.98 | 1.0 | 0.90 | 0.02 | 0.95     |
| No Hierarchy   | 0.97 | 1.0 | 0.78 | 0.06 | 0.79     |
| Original RAG   | 0.95 | 1.0 | 0.61 | 0.09 | 0.75     |
| Fixed Chunk    | 0.92 | 1.0 | 0.66 | 0.1  | 0.68     |
| Vec retrieval  | -    | -   | -    | -    | 0.88     |

Table 2: Ablation Study Results. We also utilize the Log-rank Index to evaluate how effectively our method improves the ranking of key knowledge chunks.

# 결론

- 다중 문서에서 발생하는 문제를 해결하기 위해 고안된 HiQA
  - **Markdown Formatter** : 구조적 메타데이터를 활용하여 효과적으로 chunk를 분할
  - **Hierarchical Contextual Augmentor** : 구조적 정보를 반영해 임베딩/증강하는 소프트 파티셔닝 전략을 채택하고
  - **Multi-Route Retriever** : 검색 메커니즘을 통합
- 대규모 문서 기반의 질문-응답 시스템에 대한 학문적 연구와 실제 응용의 가치가 있는 **MasQA 데이터셋 공개**